

TD 4 : Analyse statique et modélisation en UML

Description du Système de Réservation de Vol (SRV)

L'étude de cas sur laquelle nous allons travailler concerne un système simplifié de réservation de vol pour une agence de voyage. L'interview des experts du métier a permis de résumer leurs connaissances du domaine en quelques phrases :

1. des compagnies aériennes proposent différents vols ;
2. un vol est ouvert à la réservation et refermé sur ordre de la compagnie ;
3. un client peut réserver un ou plusieurs vols, pour des passagers différents ;
4. une réservation concerne un seul vol et un seul passager ;
5. une réservation peut être annulée ou confirmée ;
6. un vol a un aéroport de départ et d'arrivée ;
7. un vol a un jour et une heure de départ, un jour et une heure d'arrivée ;
8. un vol peut comporter des escales dans des aéroports ;
9. une escale a une heure d'arrivée et de départ ;
10. chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes.

Questions

1. Faire une brève analyse fonctionnelle du SRV (diag. de cas d'utilisation uniquement).
2. Modélisez les phrases 1 et 2.
3. Modélisez les phrases 6, 7 et 10.
4. Modélisez les phrases 8 et 9. Réfléchissez particulièrement à la modélisation des escales.
5. Modélisez les phrases 3, 4 et 5.
6. À partir du diagramme de classe obtenu, ajoutez les attributs métier qui vous semblent indispensables.
7. Complétez le modèle avec quelques attributs dérivés pertinents.
8. Affinez le diagramme en y ajoutant des contraintes et des associations qualifiées.
9. Proposez une modélisation plus sophistiquée de la modélisation des vols, en pensant à la notion de vol générique.
10. Proposez un découpage du modèle en 2 packages.
11. Trouvez une solution de découpage en packages qui minimise le couplage entre les packages.